

面向游泳训练的自动追踪水下机器人技术设计与实现

摘要：针对游泳训练水下跟拍中的色偏、散射模糊、气泡高光及背景纹理干扰问题，设计并实现一套目标引导的轻量化视觉跟踪与电机控制上位机软件。系统先在未增强画面上人工框选未知目标，再利用目标保护区外像素估计受限白平衡增益；对白平衡画面分别执行目标核心区自适应增强、保护环弱模糊和远背景受限模糊，经羽化融合后送入 CSRT 初始化与更新。后续模块将目标横向偏差转换为运动指令，并通过统一电机网关和独立监督进程完成限幅、通信与故障停车。本文给出算法、接口和验证方法；开发期微基准表明单帧算法平均耗时约 29.8 ms，但水下跟踪精度仍需标注视频对照实验评价。

关键词：水下跟拍；图像增强；CSRT；运动控制；故障监督

1 引言

游泳训练中的水下跟拍需要连续获取运动员相对位置，并将图像横向偏差转换为运动机构的速度指令。水下色偏、光照变化和气泡会改变目标的外观与局部纹理；过强的对比度增强和锐化又可能放大噪声。与此同时，视频处理与通信耗时影响控制更新频率，界面阻塞也可能使电机命令停止更新。为此，本文围绕视觉预处理、目标跟踪、运动解算与故障处置组织软件结构。讨论范围限于上位机软件，不涉及机器人本体、水动力学与水下通信硬件设计。

系统实现包含四种运行方式：手动 RPM、手动线速度、位置比例跟随和相对速度估算跟随。前两种方式用于设备调试和定速操作；后两种方式使用视觉观测生成运动目标。所有方式最终都经过同一个电机命令网关执行单位换算、协议限幅和变化率限制，因此控制策略不会绕过底层安全约束。

2 软件总体架构

2.1 五层视觉控制链

软件以图像帧对象 `FrameSample` 和目标观测对象 `TargetObservation` 连接视觉与控制模块。前者保存 BGR 图像、时间戳和工作画面尺寸；后者提供目标框、中心坐标及关联帧信息。速度估计使用观测时间戳计算采样间隔，不以固定帧间隔代替实际时间差。各模块的调用关系如图 1 所示，主要接口见表 1。

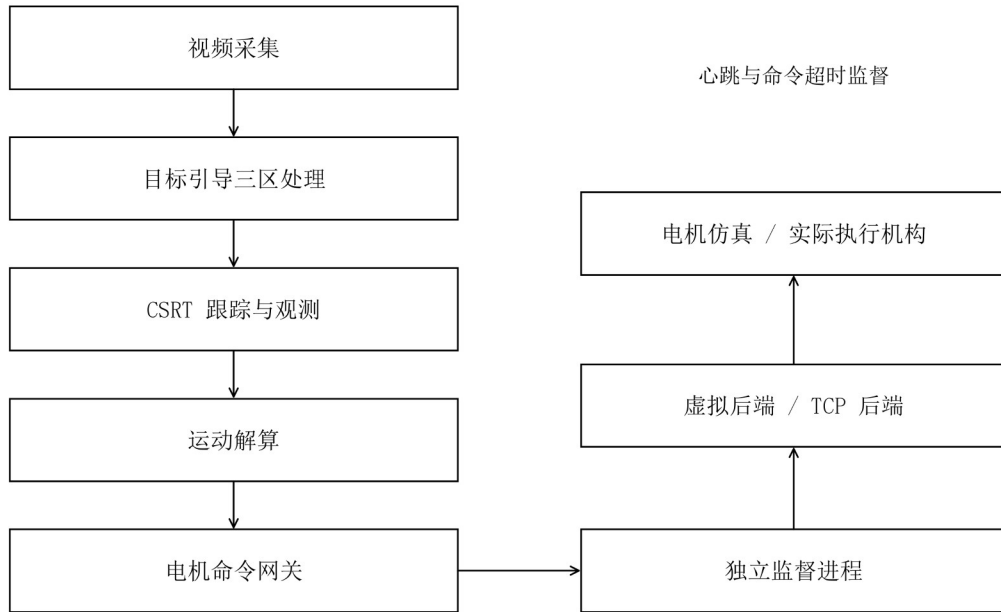


图 1 上位机视觉控制软件分层架构

表 1 软件模块及接口

层级	实现模块	主要职责	输出
第 5 层	frame_source.py	解析相机索引、本地路径和网络地址，管理 OpenCV VideoCapture 生命周期	FrameSample
第 4 层	frame_processing.py	固定工作分辨率，估计框外色偏，完成三区处理与羽化融合	CSRT 输入帧
第 3 层	target_tracking.py	接收人工 ROI，初始化并更新 CSRT，校验目标框有效性	TargetObservation
第 2 层	motion_control.py	计算横向位置误差或相对速度，生成期望线速度	MotionSetpoint
第 1 层	motor_gateway.py	完成线速度与 RPM 换算、限幅、斜率限制和命令发送	整数 RPM 命令

2.2 主循环与数据流

面对采集、增强、跟踪和控制相互耦合后难以定位性能瓶颈的问题，GUI 仅通过 Tkinter 定时回调编排数据流：读取视频帧后先统一到固定工作分辨率；目标尚未定义时显示未增强画面供用户框选，目标已定义时根据最近观测预测处理框；随后完成框外颜色统计、白平衡及三区分层处理，并将融合结果作为 CSRT 的初始化帧或更新帧。跟踪观测再交给运动控制器，渲染器只在副本上绘制标记。

离线视频采用源帧率计算下一帧到期时间。当界面处理落后时，采集层使用 grab 跳过已过期帧，避免延迟持续累积；录像处于开启状态时，系统用最后一幅已渲染图像补齐跳帧位置，使输出时间轴保持连续。实时相机和网络流不使用离线跳帧逻辑。

3 面向水下干扰的目标引导画面增强

面对水下画面色偏、散射模糊、气泡高光和重复背景纹理同时存在的问题，统一增强整幅画面容易把干扰与目标特征一起放大。本文采用人工目标框引导的轻量化分层策略：先用框外像素估计水体颜色偏差，再分别处理目标核心区、保护环和远背景区，最后将融合画面直接送入 CSRT。该设计的目标是提高目标相对背景的可分辨性，同时控制处理耗时；是否提升跟踪精度仍需标注视频对照实验验证。完整流程如图 2 所示。

3.1 面向实时性的固定分辨率与处理节奏

面对高分辨率视频导致颜色变换、卷积和 CSRT 耗时随像素数快速增加的问题，系统将工作画面等比例限制在 640×360 以内，缩小采用区域插值。目标框、中心点和安全区始终使用同一工作坐标系。背景统计另在不超过 320 像素宽的副本上完成，并默认每 4 帧更新一次增益，其余帧沿用平滑结果，从而降低重复统计开销。

在本机 640×360 合成画面上进行的开发期微基准中，三区处理与 CSRT 的平均单帧耗时约为 29.8 ms，第 95 百分位约为 34.4 ms。该结果仅反映当前硬件和合成输入下的算法耗时，不含视频采集、解码、界面渲染与网络传输，也不能作为水下跟踪成功率的证据。

3.2 面向色偏与高光干扰的框外统计白平衡

面对未知目标无法预先检测、而目标自身颜色又会污染灰度世界统计的问题，用户先在未增强的工作画面上手动框选目标。处理器将目标框向四周扩展其宽、高的 30% 形成保护区，并仅从保护区外估计背景颜色；有效像素不足 64 个时才退回整幅统计图，以保证处理链连续。

对候选背景像素取 BGR 三通道均值作为近似亮度，保留第 5 至第 95 百分位范围内的像素，并排除近似亮度大于 205、通道最大差小于 24 的高亮中性像素。该筛选用于降低部分气泡与镜面高光的影响，并非气泡检测或去除算法；白色目标及背景也可能被排除。筛选后不足 64 个像素时，退回筛选前的候选像素。为避免除零，通道均值设置下限 1，再按式（1）计算受限增益。

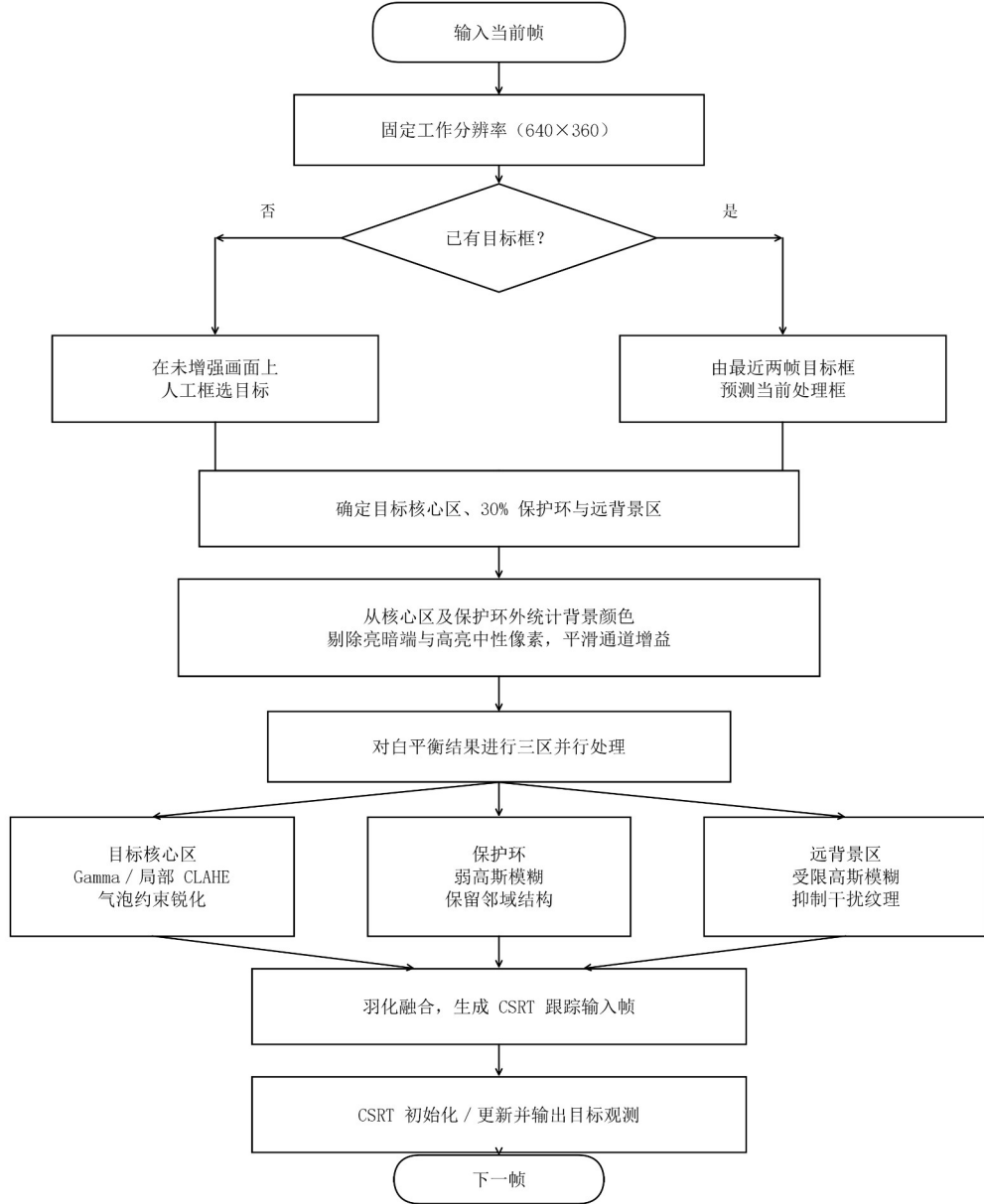


图 2 面向水下干扰的目标引导增强与 CSRT 流程

$$\mu_k = \max(\bar{I}_k, 1), \quad m = (\mu_B \mu_G \mu_R)^{1/3}, \quad \hat{g}_k = \text{clip}\left(\frac{m}{\mu_k}, g_{k, \min}, g_{k, \max}\right) \quad (1)$$

式中: $\bar{I}_k$ 为所选像素在通道 k 上的算术均值; μ_B 、 μ_G 、 μ_R 为 B、G、R 通道经下限保护后的统计均值, 范围为 $1 \sim 255$; m 为三者的几何均值; $k \in \{B, G, R\}$ 为通道索引; $\hat{g}_k$ 为候选增益; $g_{k, \min}$ 和 $g_{k, \max}$ 为增益下限及上限。增益为无量纲量。 $\text{clip}(x, a, b)$ 将 x 限制在闭区间 $[a, b]$ 内。

B、G、R 通道的增益区间分别为 $[0.80, 1.15]$ 、 $[0.85, 1.20]$ 和 $[0.90, 1.45]$ 。红通道允许较大的相对提升, 但仅凭背景统计不能恢复已经丢失的颜色信息。大面积单一颜色背景也可能偏离中性参考假设, 因此这些经验参数需要结合水体、照明与相机条件进行验证。

为抑制气泡经过镜头或光照瞬变引起的逐帧色彩闪烁, 候选增益按式 (2) 进行时间平滑。

$$g_{k,t} = g_{k,t-1} + \text{clip}[\alpha(\hat{g}_{k,t} - g_{k,t-1}), -\delta, \delta] \quad (2)$$

式中：t 为当前视频帧序号，t-1 为上一有效帧； $g_{k,t}$ 和 $g_{k,t-1}$ 分别为第 k 通道当前帧与上一帧实际采用的平滑增益； $\hat{g}_{k,t}$ 为式（1）得到的当前帧候选增益； α 为平滑系数，用于控制对新估计值的响应速度； δ 为单帧允许的最大增益变化量；clip 的上下限 $-\delta$ 和 δ 用于抑制突变。当前实现取 $\alpha=0.10$ 、 $\delta=0.02$ ，二者均为无量纲参数；打开新视频源时清除历史增益。

3.3 面向背景误匹配的三区分层处理

面对气泡、泳道线和池壁纹理可能产生较强相关响应的问题，算法不对整幅图统一锐化，而是将白平衡结果划分为三个空间层级。远背景采用受限高斯模糊，其标准差按目标框对角线自适应计算并限制在 1.5~3.0，模糊结果以 0.65 的权重与原图混合；目标框外扩 30% 的保护环仅使用标准差 0.70 的弱模糊，以保留目标邻域结构并容纳短时定位误差。该做法削弱远处高频干扰，但仍保留 CSRT 判别所需的负背景信息。

3.4 面向弱纹理目标的框内自适应增强

面对目标偏暗、局部对比度不足和轮廓模糊的问题，处理器仅在目标核心区的 CIELAB 亮度通道计算第 5、50 和 95 百分位数。中位数用于判断亮度，第 95 与第 5 百分位差描述有效动态范围，拉普拉斯响应方差描述清晰度；高亮中性像素比例与强边缘比例的乘积作为气泡风险经验指标。

当中位亮度位于 (2,105) 时，使用查找表执行 Gamma 校正，Gamma 指数限制为 [0.75,1.0]；动态范围小于 90 时，使用 6×6 分块的局部 CLAHE，其对比度限制值随动态范围减小而增大，最大为 2.60。处理后的拉普拉斯方差小于 80 或位于 [80,160) 时，非锐化掩模强度分别取 0.35 或 0.20，其余情况取零。气泡风险指标大于 0.010 时，将该强度乘以 0.35；高亮中性像素比例大于 0.08 时关闭锐化。上述阈值均为当前实现的经验设置。

面对三区边界可能形成移动矩形接缝的问题，各层在宽度为目标较短边 6% 的过渡带内羽化，羽化宽度限制为 3~16 像素。设 I_t 、 I_g 、 I_b 分别为目标核心、保护环和远背景处理结果， M_t 、 M_g 、 M_b 为同位置的连续权重，则跟踪输入按式（3）融合。

$$I_{\text{track}} = M_t I_t + M_g I_g + M_b I_b, \quad M_t + M_g + M_b = 1 \quad (3)$$

式中： I_{track} 为送入 CSRT 的融合图像； M_t 、 M_g 、 M_b 分别为目标核心区、保护环和远背景区的羽化权重，取值范围为 [0,1]，且逐像素之和为 1。与仅改善显示效果的后处理不同，融合结果同时用于 CSRT 初始化与后续更新。

4 目标选择与连续跟踪

4.1 面向未知目标的人工 ROI 初始化

面对训练对象外观未知、无法依赖固定颜色阈值的问题，系统采用人工 ROI 完成目标定义。用户在仅完成固定缩放、尚未增强的首帧上拖动矩形框；程序校验边界后，用该框对同一

帧执行框外白平衡和三区处理，再以相同坐标在融合帧上初始化 CSRT。取消选择、空矩形、越界矩形或初始化失败均不会进入目标锁定状态。

4.2 面向快速位移的处理区域预测

面对分层处理必须先于当前帧 CSRT 更新、却只能获得历史目标框的问题，系统用最近两次观测的位移进行一帧线性外推。水平和垂直预测量分别限制在目标框宽、高的四分之一以内，以免偶发抖动把增强区推离目标；30% 保护环进一步容纳预测残差。预测框只决定当前帧的处理区域，不直接替代 CSRT 输出。

4.3 面向漂移与丢失的 CSRT 状态约束

面对跟踪器长期漂移或目标完全离开画面的问题，初始化和更新始终使用同一类三区融合帧。CSRT 更新成功后，系统将浮点框转换为整数，校验其与画面仍有有效交集，再生成带时间戳的 TargetObservation；若更新失败或目标框完全越界，立即清空状态并要求人工重新框选。

CSRT 基于通道与空间可靠性约束的相关滤波跟踪方法[2]。本系统使用 OpenCV 的实现，由人工框选提供初始目标。当前软件没有部署通用目标检测器，也不能自动重新定位完全离开画面的目标。跟踪器返回成功只代表内部更新完成，仍可能发生漂移；对于气泡遮挡、姿态变化和泳道背景干扰，应通过人工标注序列检查实际定位精度。

5 运动解算与指令生成

5.1 坐标误差与标定量

运动控制器只接收 TargetObservation，不读取图像。设工作画面宽度为 W ，目标中心横坐标为 x_c ，用户设置的参考偏移为 x_{off} ，像素与实际距离换算系数为 ρ ，相机方向符号为 s_c ，则参考位置和横向误差按式（4）计算。方向符号仅允许取 ± 1 ，用于统一摄像头安装方向。

$$x_{ref} = \frac{W}{2} + x_{off}, \quad e_m = s_c \frac{x_c - x_{ref}}{\rho} \quad (4)$$

式中： W 为工作画面宽度，单位为像素； x_{ref} 为叠加参考偏移后的目标期望横坐标，单位为像素； x_c 为当前目标框中心横坐标，单位为像素； x_{off} 为用户设置的参考横向偏移，单位为像素； s_c 为相机坐标方向符号，只能取 $+1$ 或 -1 ； ρ 为标定得到的每米像素数，单位为 pixel/m； e_m 为带方向的横向距离误差，单位为 m。 e_m 的正负表示目标相对参考位置位于电机正向或反向。

工作分辨率变化会改变每米像素数 ρ 和参考偏移 x_{off} 的数值，二者所表示的物理量及单位不变。分辨率变更后应重新标定或按缩放比例换算，并重新确认参数。像素到距离的线性换算还依赖目标与相机的相对距离及成像几何近似不变；目标深度变化较大时，该模型可能产生系统误差。软件通过标定签名使关键参数变更后的原确认状态失效。

5.2 位置比例跟随

位置跟随根据横向距离误差生成期望线速度。误差位于死区内时输出零；超出死区时使用比例增益，并在最大线速度范围内截断，如式（5）所示。随后电机网关使用电机方向符号 s_m 和线速度至 RPM 的换算系数 κ 得到原始转速目标。

$$v^* = \text{clip}(K_p e_m, -v_{\max}, v_{\max}), \quad n^* = s_m \kappa v^* \quad (5)$$

式中：\$K_p\$ 为位置比例增益，单位为 \$\text{s}^{-1}\$；\$e_m\$ 为式（4）得到的横向距离误差，单位为 \$\text{m}\$；\$v^*\$ 为机器人期望线速度，单位为 \$\text{m/s}\$；\$v_{\max}\$ 为允许的最大线速度绝对值，单位为 \$\text{m/s}\$；\$s_m\$ 为电机安装方向符号，只能取 \$+1\$ 或 \$-1\$；\$\kappa\$ 为线速度至转速的换算系数，单位为 \$\text{RPM}/(\text{m/s})\$；\$n^*\$ 为进入电机网关前的原始目标转速，单位为 \$\text{RPM}\$。死区判断在式（5）之前执行，死区内直接令 \$v^*=0\$。

5.3 相对速度估算跟随

相对速度模式保留一个带时间戳的位移窗口。窗口同时受最大样本数和最大时间跨度约束，旧样本会随新观测自动移除。当有效样本少于三个或时间跨度不足时，控制结果标记为尚未就绪。样本满足条件后，系统通过最小二乘直线斜率估计目标相对机器人的速度，并与根据已下发 \$\text{RPM}\$ 估计的机器人速度相加，如式（6）所示。

$$v_{\text{rel}} = \frac{\sum_{i=1}^N (t_i - \bar{t})(d_i - \bar{d})}{\sum_{i=1}^N (t_i - \bar{t})^2}, \quad v^* = \text{clip}(v_{\text{robot}} + v_{\text{rel}}, -v_{\max}, v_{\max}) \quad (6)$$

式中：\$i\$ 为滑动窗口内样本索引；\$t_i\$ 为第 \$i\$ 个观测的单调时钟时间戳，单位为 \$\text{s}\$；\$\bar{t}\$ 为窗口内时间戳均值；\$d_i\$ 为由横向像素偏差换算得到的第 \$i\$ 个相对位移，单位为 \$\text{m}\$；\$\bar{d}\$ 为窗口内相对位移均值；\$v_{\text{rel}}\$ 为最小二乘直线斜率给出的目标相对机器人速度，单位为 \$\text{m/s}\$；\$v_{\text{robot}}\$ 为依据最后成功下发 \$\text{RPM}\$ 换算的机器人指令速度估计，单位为 \$\text{m/s}\$；\$v^*\$ 为两者相加并限制到 \$[-v_{\max}, v_{\max}]\$ 后的期望线速度。分母 \$\sum (t_i - \bar{t})^2\$ 表示时间样本离散程度，样本不足或该分母过小时不输出速度结果。

TCP 后端当前不提供实际转速反馈，因此 \$v_{\text{robot}}\$ 是根据最后成功下发的 \$\text{RPM}\$ 得到的指令估算值，不能作为闭环测量值。该区分在监督进程状态和 GUI 中明确保留，避免把控制命令误写为传感器反馈。

5.4 RPM 限幅与变化率限制

所有运行方式生成的目标都进入 MotorCommandGateway。网关首先检查数值是否有限，再应用用户 \$\text{RPM}\$ 上限和协议范围，之后由 RpmRateLimiter 根据单调时钟限制相邻命令的最大变化量。限速器在连接、停车和故障复位时重置为零，避免重新启动时沿用上一次运动目标。最终命令取整后再次通过协议校验，才会发送给监督进程。

6 电机通信与独立监督进程

6.1 后端接口

MotorBackend 抽象规定连接、激活、启动、设置目标、读取反馈、停车和关闭七类操作。上层通过统一接口选择 virtual 或 tcp 后端。VirtualMotorBackend 使用 python-can 的虚拟总线 and SimulatedMotor 生成反馈，可在不连接真实设备的情况下检查完整控制链；TcpMotorBackend 则连接现有电机控制端，不改变其行文本协议。

6.2 TCP 行文本协议

TCP 后端以换行符作为命令边界。建立连接后先发送停车和零目标，显式启动时再次发送零目标后才发送启动命令。停车命令采用重复发送策略；关闭连接时也先尝试停车，再停止接收线程并关闭套接字。发送由互斥锁保护，接收线程持续拆分服务端返回的文本行，并将连接关闭或接收异常转换为后端故障。

表 2 电机控制行文本协议

命令	编码	语义	约束
启动	S\n	允许控制端进入运动状态	启动前先发送零 RPM
停车	P\n	请求控制端停止运动	停车和关闭时重复发送
目标	Tn\n	设置带符号整数 RPM	n 位于 -2047 至 2047

6.3 进程隔离与心跳监督

GUI 不直接持有真实电机套接字，而是通过 multiprocessing 的双向 Pipe 与独立监督进程通信。客户端创建监督进程后，再启动状态监听线程和心跳线程。发送消息包含递增序号与单调时钟时间戳；监督进程拒绝重复、乱序、来自未来或已经过期的心跳和目标消息。

监督进程是电机后端的唯一所有者。其内部控制器在连接后处于安全状态，收到 ARM 消息才允许设置非安全目标；循环中分别检查 GUI 心跳与目标命令是否持续更新。任一条件超时都会进入电机故障状态，并周期性请求后端停车。GUI 退出时先发送 STOP 和 SHUTDOWN；若子进程未在等待时间内结束，客户端才终止该进程。

7 安全状态机与故障处理

7.1 应用级状态机

应用级 SafetyController 将界面状态划分为未连接、已停止、相机就绪、目标已锁定、运行中和故障闭锁。视觉跟随只能从目标已锁定状态启动，并要求电机后端、遥测或指令估算条件、摄像头、目标、标定、方向配置及运动解算全部有效。手动定速模式有独立启动条件，不强制要求摄像头和目标。

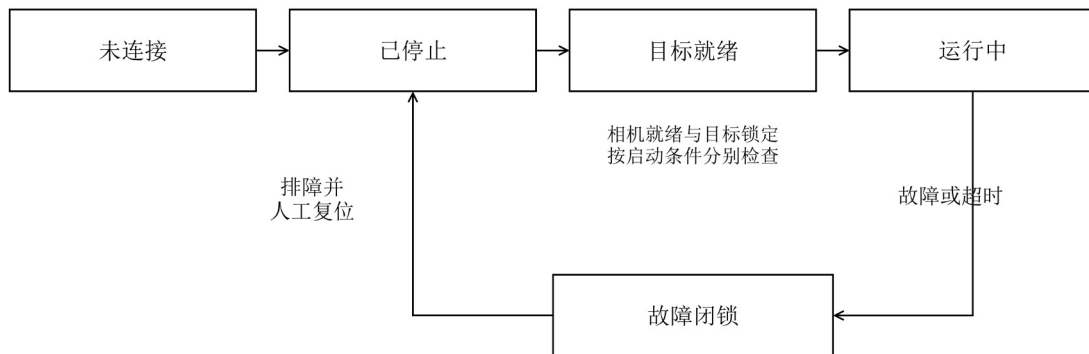


图 3 视觉跟随启动与故障处置示意

7.2 故障触发与恢复

运行期间出现摄像头断流、CSRT 目标丢失、目标偏差超出安全区域、运动解算异常、录像异常、监督进程故障或通信异常时，GUI 将状态锁定为 FAULT 并请求停车。重复故障不会反复改变状态；故障原因被保留供界面显示。系统不自动恢复运动，用户排除原因并确认故障后，状态才回到已停止，且不会自动恢复上一次目标转速。

离线视频与真实电机之间设置硬性隔离：当视频源为本地文件且后端为真实 TCP 设备时，启动检查返回阻止原因。该约束保证录像回放只能用于分析和仿真，不能被误用为真实设备的实时视觉输入。

8 应用集成与辅助模块

8.1 GUI 编排

SwimControlApp 负责创建模块实例、响应用户操作和编排数据流，但不实现具体跟踪、运动算法或协议编码。界面支持后端选择、TCP 地址记录、相机扫描、视频上传、目标框选、运行模式切换、参数确认、故障复位和录像控制。FrameRenderer 在显示副本上绘制参考中心、安全范围、目标框和目标中心，叠加结果从不反馈到跟踪器。

8.2 配置持久化

ControlSettings 使用不可变数据类保存控制参数，并在进入系统前统一验证类型、有限性、取值范围和模式组合。配置以 JSON 写入当前用户的应用数据目录，保存时先写临时文件再原子替换正式文件。旧版本的真实 CAN 或串口后端配置不会自动迁移为 TCP，而是回退到 virtual，避免升级后意外连接真实设备。TCP 地址历史与控制参数分开保存，记录数量受到限制。

8.3 离线分析与录像

本地视频打开后默认停在首帧，用户框选目标后再开始逐帧分析。离线模式不要求连接电机，也不会向真实 TCP 后端发送运动命令。VideoRecorder 封装 OpenCV VideoWriter，支持

MP4 和 AVI，启动时固定帧尺寸与帧率，写入过程中发现尺寸变化即报错。停止、视频结束、故障和程序退出均会释放写入器，返回保存路径和已写帧数。

9 验证方法与适用边界

9.1 图像质量与跟踪评价

面对各处理步骤贡献难以区分的问题，应在相同原始视频、初始目标框、工作分辨率和 CSRT 参数下设置对照：固定缩放后直接跟踪、仅框外白平衡、仅三区空间处理、完整分层增强。所有实验均以实际送入 CSRT 的帧为准，测试视频覆盖不同色偏、亮度、气泡遮挡、泳道背景和目标姿态，并对目标框逐帧标注。

跟踪评价建议报告目标中心误差、预测框与标注框的交并比、首次失跟时间及人工重选次数。图像增强评价应同时观察目标可辨识度、噪声放大、局部接缝和色彩闪烁；对比度或锐度单项指标的增加不足以证明整体质量提升。当前稿件未提供上述实测序列与统计结果，因而不宣称方法优于已有算法。

9.2 实时性与故障响应评价

面对局部微基准不能代表整机实时性的问题，应在固定硬件与输入条件下分别测量采集、白平衡、三区处理、CSRT、显示和命令发送耗时，报告平均值、中位数与第 95 百分位数，同时记录输入帧率、有效处理帧率、跳帧数和命令更新间隔。相机曝光、编码、网络传输和缓冲延迟应计入端到端时延；本文约 29.8 ms 的结果不包含这些环节。

故障验证应覆盖视频断流、目标丢失、通信断开、命令过期和界面阻塞，检查故障锁存、停车请求、状态提示与人工复位过程。软件日志中的停车请求时刻与机械停止时刻应分别记录；后者需要编码器、驱动器记录或独立测量。本文所述安全机制为软件级保护，其机械效果仍需结合驱动器与执行机构测试。

10 结论与展望

本文完成了面向水下干扰的目标引导视觉与运动控制软件设计。面对未知目标，系统以人工 ROI 定义跟踪对象；面对色偏与高光干扰，使用保护区外统计和受限增益白平衡；面对背景误匹配与目标弱纹理，采用远背景受限模糊、保护环弱模糊和核心区自适应增强，并把羽化融合结果直接用于 CSRT。运动控制再将目标观测转换为速度指令，经电机网关与独立监督进程发送。

当前实现仍依赖人工目标初始化，缺少自动重检测 and 实际转速反馈，且视觉处理由界面回调同步执行。本机合成画面微基准只能说明算法具备实时运行的初步条件，不能证明水下跟踪准确率已经提高。后续应优先获取不同水下条件的标注视频，测量跟踪漂移、首次失跟时间、人工重选次数和端到端时延，再据结果调整分区范围与增强阈值。

参考文献

- [1] ZUIDERVELD K. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization[M]//HECKBERT P S. Graphics Gems IV. Academic Press, 1994: 474-485. DOI: 10.1016/B978-0-12-336156-1.50061-6.
- [2] LUKEZIC A, VOJIR T, CEHOVIN ZAJC L, et al. Discriminative Correlation Filter with Channel and Spatial Reliability[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 6309-6318.